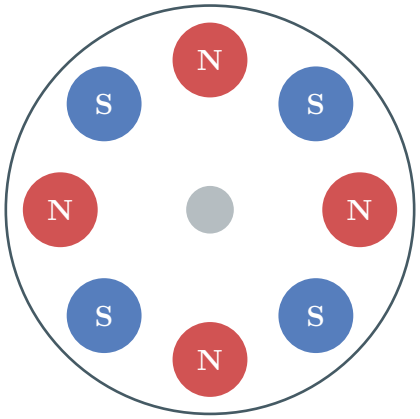
Modelo realista

Dinámica del rotor, forma de onda real, electrónica con sus límites, batería de plomo-ácido, inversor y temperatura



Documento 5 de 5 · Simulación dinámica del sistema completo

Basado en M. N. O. Sadiku, *Elementos de Electromagnetismo*, 3.ª ed., Oxford University Press.
Valores numéricos generados por el paquete `generador_axial` (`uv run generador-axial reporte`).

Índice

1. Del modelo ideal al modelo realista **2**

2. Forma de onda real de la fem **2**

3. Circuito eléctrico con sus límites **3**
3.1. Bobinas: resistencia con temperatura e inductancia 3
3.2. Puente rectificador, condensador y controlador MPPT 3

4. Batería de plomo-ácido **4**

5. Inversor y controlador **5**

6. Dinámica del rotor **5**

7. Modelo térmico **7**

8. Verificación **7**

1 Del modelo ideal al modelo realista

Los Documentos 1 y 2 describen el generador en **régimen permanente** con hipótesis de libro de texto: la velocidad se impone, el flujo es senoidal ($\Phi = k\bar{B}_z A\cos\theta_e$), la fuente tiene solo resistencia, la batería es una fuente ideal con resistencia y el inversor tiene eficiencia constante. Esas hipótesis son excelentes para dimensionar, pero no describen lo que se observa al construir el prototipo:

- el rotor **no gira a la velocidad que uno quiere**: gira a la que resulta del equilibrio entre el par que se aplica, el rozamiento y el **frenado de Lenz** de la corriente que entrega;
- la fem **no es senoidal**: su forma la decide el solape geométrico entre el imán circular y la bobina;
- la batería **no es una fuente ideal**: su tensión sube al cargar (polarización), el controlador cambia de etapa (MPPT, absorción, flotación) y la capacidad depende de la corriente (Peukert);
- el inversor **consume aunque no haya carga** y se desconecta por baja tensión;
- las bobinas **se calientan**: la resistencia del cobre sube y el imán pierde remanencia.

El modelo realista integra en el tiempo todas esas físicas acopladas. Está implementado en Python (`dominio/realista.py`, `dominio/dinamica.py`, `aplicacion/simulacion_dinamica.py`) y, operación por operación, en el visualizador (`visualizador_3d/js/modelo/dinamica.js`). La prueba `tests/test_paridad_visualizador.py` compara ambas implementaciones paso a paso en cuatro guiones (arranque, absorción, flotación y corte por baja tensión) con tolerancia relativa 10^{-9}.

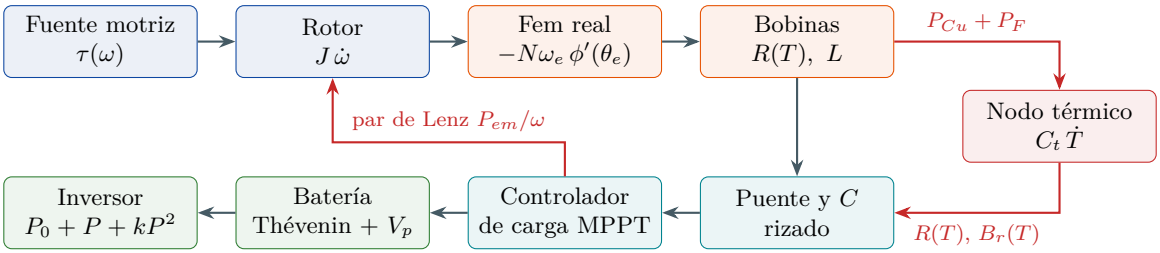


Figura 1: Acoplamientos del modelo realista. Las flechas rojas son las realimentaciones que el modelo ideal ignora.

2 Forma de onda real de la fem

El imán es un disco de radio $r_m = 10.0$ mm y cada espira de la bobina es una circunferencia de radio ρ entre $D_i/2$ y $D_e/2$. Si $\bar{B}_z$ es uniforme sobre la huella del imán y nulo fuera de ella, el flujo que concatena una espira es $\bar{B}_z$ por el área de intersección de dos círculos (una "lente"):

$$A_{lente}(\rho, r_m, d) = \rho^2 \arccos\frac{d^2+\rho^2-r_m^2}{2d\rho} + r_m^2 \arccos\frac{d^2+r_m^2-\rho^2}{2dr_m} - \tfrac{1}{2}\sqrt{(-d+\rho+r_m)(d+\rho-r_m)(d-\rho+r_m)(d+\rho+r_m)},$$

donde d es la distancia entre centros. Al girar el rotor, los imanes de polaridad alterna pasan sobre la bobina; sumando su contribución con signo y promediando sobre las espiras (repartidas uniformemente en ρ):

$$\phi(\theta_e) = \frac{\Phi}{\bar{B}_z A_{im}} = \frac{1}{A_{im}}\Big\langle \sum_k (-1)^k A_{lente}\big(\rho, r_m, d_k(\theta_e)\big)\Big\rangle_\rho, \qquad e(t) = -N_{total}\,\bar{B}_z A_{im}\,\omega_e\,\frac{d\phi}{d\theta_e}.$$

El perfil se evalúa con 32 radios y 256 muestras por periodo eléctrico.

Resultado · forma de onda

- Flujo máximo normalizado $\phi_{max} = 0.827$: confirma el factor de acoplamiento $k = 0.85$ que se supuso en el Documento 2.
- Factor de cresta de la fem = 1.335 (una senoide tiene $\sqrt{2} = 1.414$): la onda es **más aplanada**, casi trapezoidal.
- $E_{RMS,real}/E_{RMS,ideal} = \sqrt{2}\,\mathrm{rms}(\phi')/k = 0.930$: el modelo ideal sobreestima la fem eficaz en un ≈7 %.

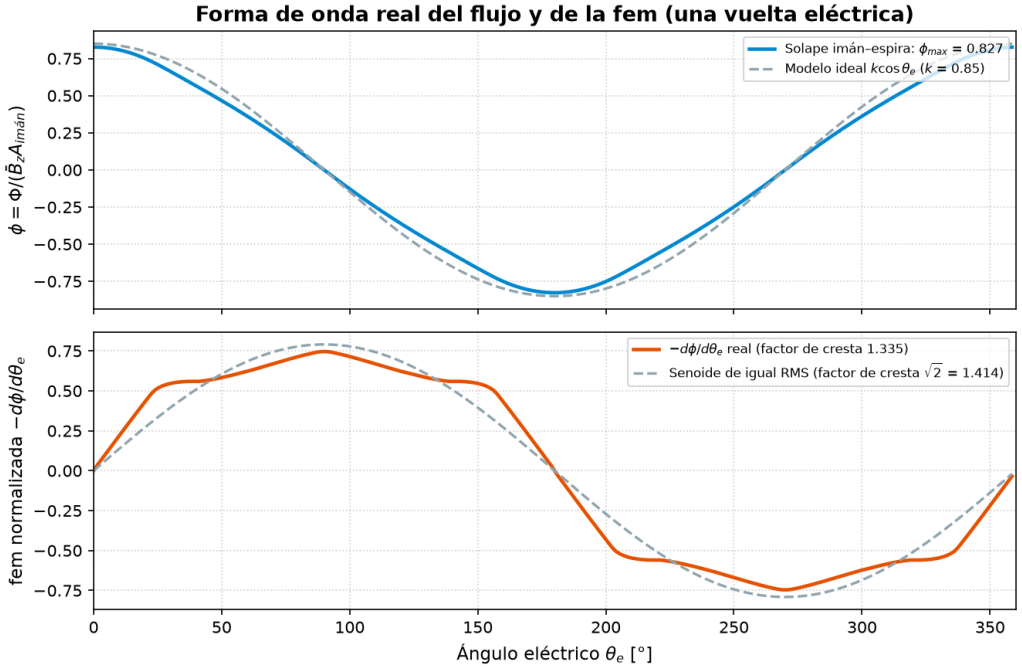


Figura 2: Flujo normalizado y fem por solape imán–espira frente al modelo senoidal ideal.

3 Circuito eléctrico con sus límites

3.1 Bobinas: resistencia con temperatura e inductancia

$$R(T) = R_{20}\,[1 + \alpha_{Cu}(T - 20\,^{\circ}\mathrm{C})], \qquad \alpha_{Cu} = 0.393\ \ \%/\mathrm{K};$$

$$L_{bobina} = \frac{0.8\,N^2 \bar{r}^2}{6\bar{r} + 9h + 10c}\ \text{(Wheeler, en pulgadas)} = 0.528\ \text{mH}.$$

Las ocho bobinas en serie suman $L = 4.22$ mH, con reactancia $X = \omega_e L$. Como el estator no tiene hierro, no hay par de retención (*cogging*) ni histéresis; sí hay pequeñas corrientes de Foucault en el propio cobre: $P_F = 1.65$ mW a 483 RPM.

3.2 Puente rectificador, condensador y controlador MPPT

Con corriente eficaz I, la potencia que llega al bus DC es

$$P_{DC}(I) = I\sqrt{E^2 - X^2 I^2} - RI^2 - 2V_D\,\bar{I}, \qquad \bar{I} = \tfrac{2\sqrt{2}}{\pi} I.$$

El controlador busca $dP_{DC}/dI = 0$ (bisección), pero no puede bajar el bus de 3.5 V, y limita la potencia de salida por la tensión de la batería (absorción 14.4 V; flotación 13.8 V cuando SoC $\geq$ 99.5 %) y por corriente (3.0 A). El rizado del bus es

$$\Delta V = \frac{\bar{I}}{2 f_e C}.$$

Hallazgo · el condensador de 220 μF es insuficiente

Con 0.2 N · m el rizado es de 18.8 V con 220 μF y de 0.88 V con 4700 μF. El generador entrega corriente a baja frecuencia (decenas de Hz), por lo que el condensador debe ser de miles de microfaradios. El visualizador lo señala con una alerta en la tarjeta de tensión DC y permite elegir 220, 1000, 2200 o 4700 μF.

4 Batería de plomo-ácido

Se usa el circuito equivalente de Thévenin de primer orden (corriente $I > 0$ cargando):

$$V_{bornes} = E_{oc}(\mathrm{SoC}) + V_p + R_0 I, \qquad \tau \dot{V}_p = R_p(\mathrm{SoC}, I)\, I - V_p,$$

$$R_p = R_{p0}\left[1 + A\, e^{B(\mathrm{SoC}-1)}\right] \ (I > 0), \quad \dot{\mathrm{SoC}} = \frac{\eta_c(\mathrm{SoC})\, I}{C} \ \text{(carga)}, \quad \dot{\mathrm{SoC}} = -\frac{I_{ef}}{C} \ \text{(descarga)}.$$

Tabla 1: Parámetros de la batería (12 V, 7 Ah, AGM).

Símbolo	Descripción	Valor
R_0	Resistencia óhmica	25 mΩ
R_{p0}, τ	Polarización (difusión del electrolito)	30 mΩ, 30 s
A, B	Sobrepotencial de gasificación al final de la carga	1500, 50
k_P	Exponente de Peukert (régimen C/20)	1.12
η_c	Eficiencia coulómbica (por encima del 85 % baja a 60 %)	95 %
–	Autodescarga	3 %/mes

Acoplamiento implícito

Al imponer la tensión de absorción, el controlador y la polarización de la batería forman un lazo muy rápido. Con un paso explícito el lazo oscila; por eso la batería se evalúa con la polarización *al final* del paso: con retención $a = e^{-h/\tau}$, $E_{ef} = E_{oc} + V_p a$ y $R_{ef} = R_0 + R_p(1-a)$. Es un esquema implícito exacto para el circuito lineal, estable para cualquier factor de aceleración del tiempo.

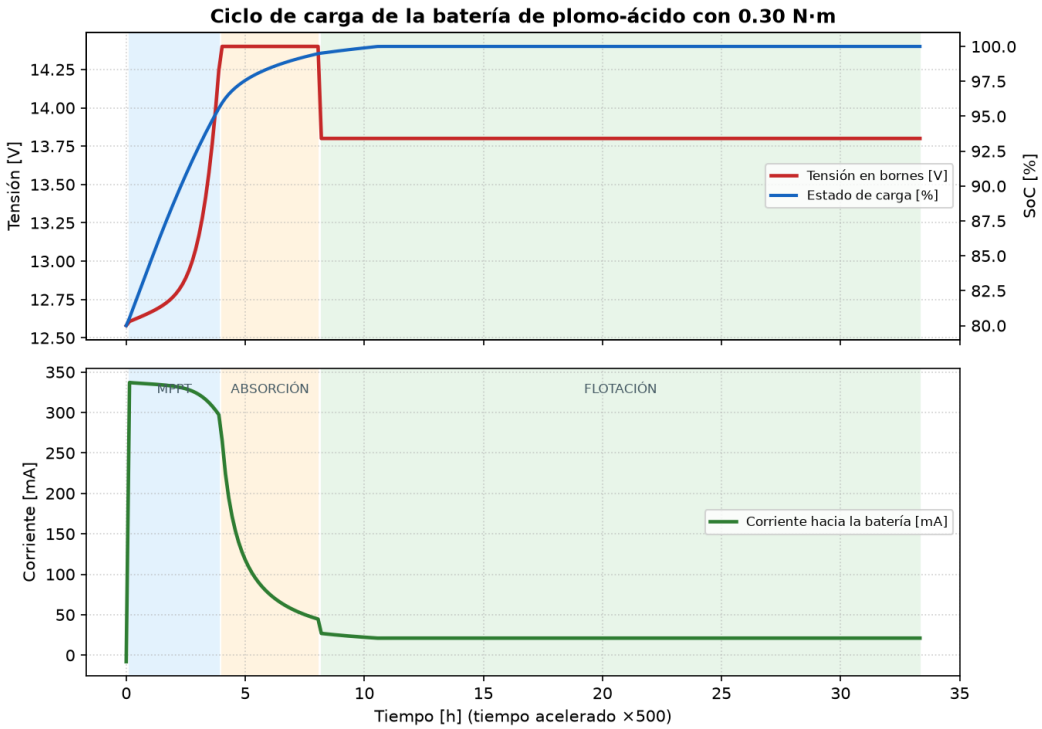


Figura 3: Ciclo de carga completo desde el 80 % con 0.30 N · m: MPPT hasta las 4.0 h, absorción a 14.4 V hasta las 8.2 h y flotación con 21 mA.

5 Inversor y controlador

$$P_{entrada} = P_0 + P_{AC} + k\,P_{AC}^2, \qquad P_0 = 3.6\ \text{W}, \quad k = 5.81 \times 10^{-4}\ \text{W}^{-1}\ (\eta = 90\ \%\ \text{a}\ 150\ \text{W}).$$

El inversor se desconecta cuando la tensión en bornes baja de 10.8 V y vuelve a conectarse por encima de 12.3 V (histéresis). El controlador consume 8 mA de la batería permanentemente. Con 15 W de carga el inversor toma 18.7 W: con 0.07 N · m la batería se descarga a -1.48 A.

6 Dinámica del rotor

$$J\,\dot{\omega} = \tau_{motriz}(\omega) - \frac{P_{em} + P_F}{\omega} - \tau_{roz}(\omega), \qquad \tau_{motriz} = \tau_{aj}\Big(1 - \frac{\omega}{\omega_0}\Big), \qquad \tau_{roz} = T_c + b\,\omega + k_v\omega^2.$$

- $J = 2.415 \times 10^{-4}$ kg · m² (disco de PLA menos los alojamientos, imanes NdFeB y eje de acero).
- Rozamiento de los rodamientos 608 y del aire: $T_c = 3.0$ mN · m (con rozamiento estático en reposo), $b = 15.0$ μN · m · s, $k_v = 15.0$ nN · m · s².
- Fuente motriz lineal (motor DC o manivela) con velocidad en vacío $\omega_0 = 1500$ RPM y par ajustable hasta 0.30 N · m.
- Integración con subpasos de 5 ms; las variables lentas (SoC, V_p, T) avanzan con el factor de aceleración del tiempo y la mecánica siempre en tiempo real.

Resultado · régimen con 0.07 N · m

Velocidad 483 RPM; potencia en el eje 2.40 W; potencia electromagnética 2.21 W; pérdidas en el cobre 0.986 W y por rozamiento 0.192 W; a la batería llegan 0.96 W (eficiencia eje → batería del 40 %). Con el par máximo (0.30 N · m) el rotor gira a 1002 RPM y carga con 4.35 W.

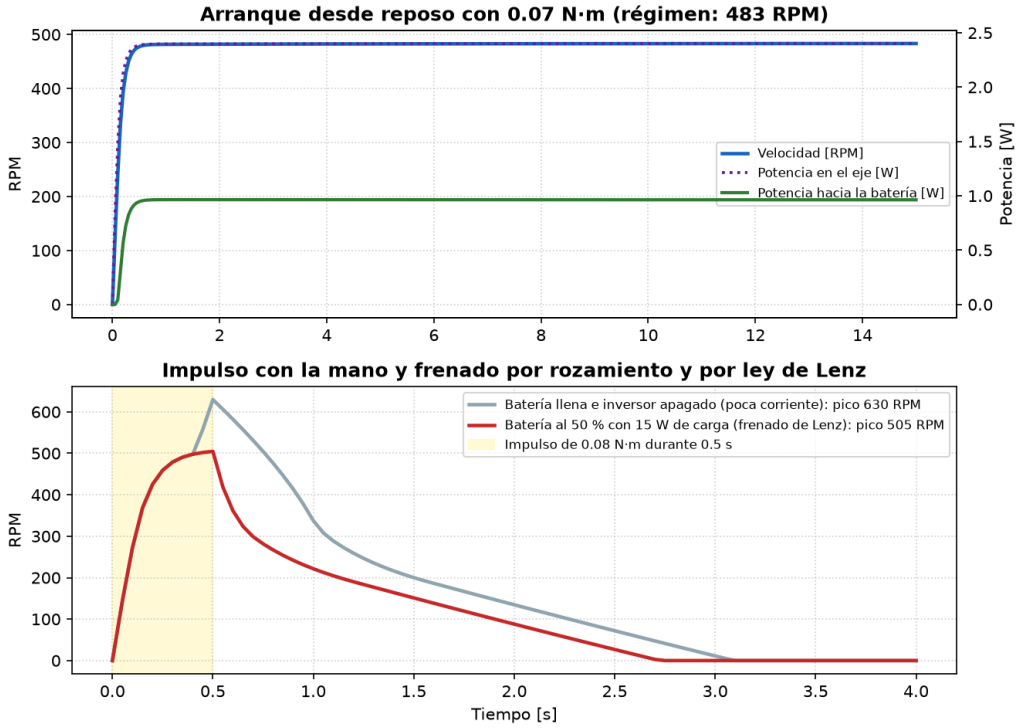


Figura 4: Arriba: arranque desde reposo. Abajo: impulso con la mano (0.08 N · m durante 0.5 s): pico de 505 RPM y parada 2.7 s después. La corriente de carga frena el rotor (ley de Lenz).

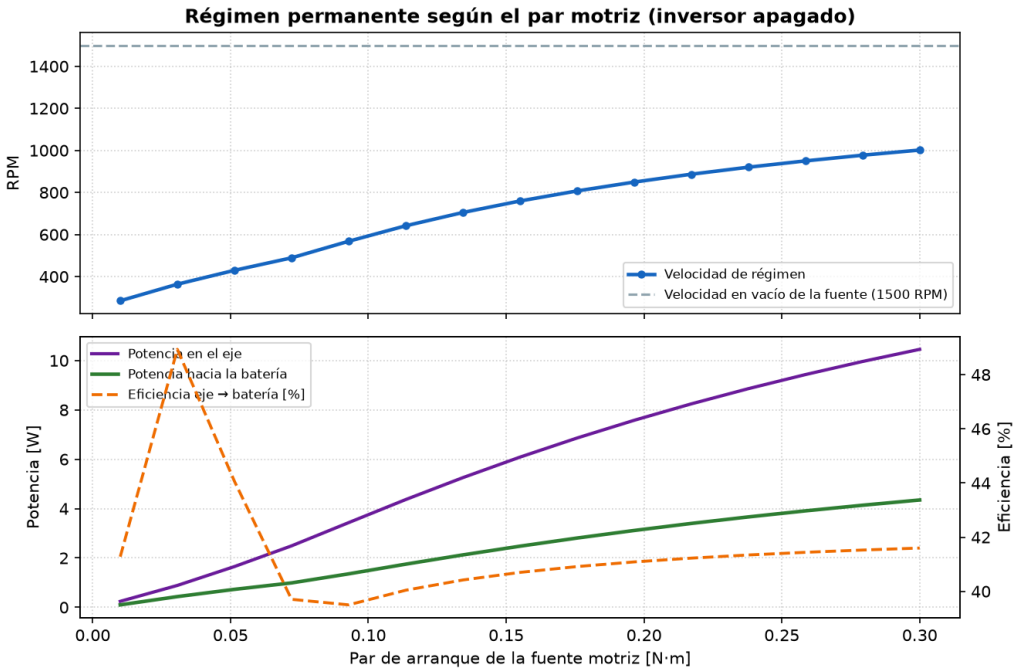


Figura 5: Régimen permanente según el par. A bajo par el controlador queda limitado por la tensión mínima del bus (3.5 V) y opera con menos corriente, lo que explica el máximo local de eficiencia.

7 Modelo térmico

$$C_t\,\dot{T} = P_{Cu} + P_F - hA\,(T - T_{amb}), \qquad h = h_n + h_f\,\omega, \qquad B_r(T) = B_{r,20}\,\big[1 + \alpha_B (T_{amb} - 20\,^\circ\mathrm{C})\big].$$

Con $C_t = 100$ J/K, $h_n = 8$ W/m²K, $h_f = 0.15$ W/m²K por rad/s, $\alpha_B = -0.12$ %/K. Con 0.07 N · m las bobinas se estabilizan en 27.8 °C; el visualizador avisa si superan 55 °C, temperatura a la que el PLA empieza a ablandarse.

8 Verificación

- `tests/test_modelo_realista.py`: geometría de la lente, perfil de flujo, Wheeler, inercia, MPPT, rizado, batería (polarización, Peukert, gasificación), inversor, validaciones, equilibrio de pares, **conservación de la energía** en cada paso, frenado de Lenz, etapas de carga, histéresis del corte y calentamiento.
- `tests/test_paridad_visualizador.py`: Python y JavaScript dan los mismos parámetros, perfil, inercia y serie temporal completa en cuatro guiones.
- `tests/test_interfaz_visualizador.py`: en un navegador real, cada control de la interfaz se acciona y lo que muestra el panel se compara con `SimulacionDinamica` de Python en el mismo estado.